

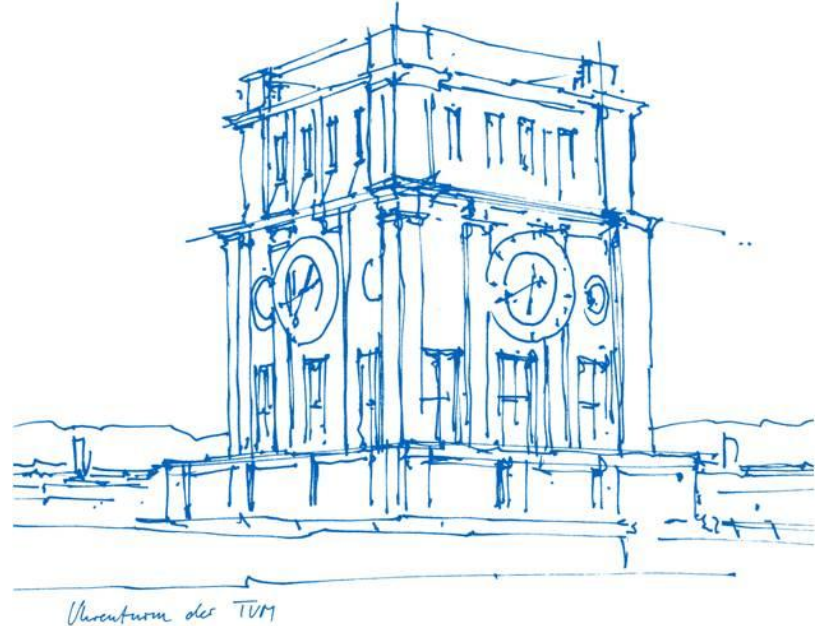
Grundlagenpraktikum Rechnerarchitektur

Bildentrauschung (A220)

**Kevin Kafexhi, Ota Takushima,
Markus-Ionut Vrancea (Team 125)**

Fakultät für Informatik
Technische Universität München

12. März 2024



1. Einleitung
2. Lösungsansatz
 - Theoretischer Teil
 - Praktischer Teil
3. Korrektheit
4. Performanzanalyse
5. Zusammenfassung und Ausblick

1. Einleitung

Digitale Bildverarbeitung:

- behandelt Methoden zur Bearbeitung und Aufbereitung von Bildern
- Anwendungsgebiete:
 - Nanotechnologie
 - Sensorik
 - medizinische Bildgebung
- wichtigste Verfahren:
 - Entrauschung
 - Restaurierung
 - Bildkompression

Bildentrauschung

- unerwünschte Störungen können das Bild verfälschen
- Versuch die Störungen zu entfernen => Wiederherstellung der Bildinformationen

Original



Noisy image



Denoised image



Abbildung 1: Ergebnis eines Bildes nach der Entrauschung

2. Lösungsansatz

- Theoretischer Teil
 - PGM/PPM Format
 - Graustufenkonvertierung
 - Laplace-Filter
 - Weichzeichnung
 - Kombination
- Praktischer Teil
 - Basis - Version
 - SIMD - Version

PPM Datei

- Teil der Netpbm
- wird binär dargestellt
- speichert die Bilddatei Pixel für Pixel

P6

example from the man page

4 4

255

0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	15
0	0	0	0	15	7	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	15	7	0	0	0
15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PGM Datei

- Teil der Netpbm
- wird binär dargestellt
- schwarz-weiße Version der PPM

P5

example from the man page

4 4

255

0 1 0

0 0 4

0 2 0

0 3 255

$$Q'_{(x,y)} = \frac{|Q^L_{(x,y)}|}{1020} \cdot Q_{(x,y)} + \left(1 - \frac{|Q^L_{(x,y)}|}{1020}\right) \cdot Q^W_{(x,y)}$$

Funktionsweise: Originalbild

$$Q'_{(x,y)} = \frac{|Q^L_{(x,y)}|}{1020} \cdot Q_{(x,y)} + \left(1 - \frac{|Q^L_{(x,y)}|}{1020}\right) \cdot Q^W_{(x,y)}$$

$$P_{(x,y)} = \begin{pmatrix} R \\ G \\ B \end{pmatrix} \quad (x,y) \in \mathbb{D} = \{0, \dots, \text{Breite} - 1\} \times \{0, \dots, \text{Höhe} - 1\}$$

Funktionsweise: Graustufenkonvertierung

$$Q'_{(x,y)} = \frac{|Q^L_{(x,y)}|}{1020} \cdot Q_{(x,y)} + \left(1 - \frac{|Q^L_{(x,y)}|}{1020}\right) \cdot Q^W_{(x,y)}$$

$$P_{(x,y)} = \begin{pmatrix} R \\ G \\ B \end{pmatrix} \quad (x,y) \in \mathbb{D} = \{0, \dots, \text{Breite} - 1\} \times \{0, \dots, \text{Höhe} - 1\}$$

$$D = \frac{a \cdot R + b \cdot G + c \cdot B}{a + b + c}$$

$$Q_{(x,y)} = D$$

- Standardwerten: $a = 2.99$, $b = 5.87$, $c = 1.14$

Funktionsweise: Laplace-Filter

$$Q'_{(x,y)} = \frac{|Q^L_{(x,y)}|}{1020} \cdot Q_{(x,y)} + \left(1 - \frac{|Q^L_{(x,y)}|}{1020}\right) \cdot Q^W_{(x,y)}$$

$$Q^L \approx M^L * Q \text{ mit } M^L = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Funktionsweise: Weichzeichnung

$$Q'_{(x,y)} = \frac{|Q^L_{(x,y)}|}{1020} \cdot Q_{(x,y)} + \left(1 - \frac{|Q^L_{(x,y)}|}{1020}\right) \cdot Q^W_{(x,y)}$$

$$Q^W = \frac{1}{16} \cdot M^W * Q \quad \text{mit} \quad M^W = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Aber was passiert hier?



$$Q'_{(x,y)} = \frac{|Q^L_{(x,y)}|}{1020} \cdot Q_{(x,y)} + \left(1 - \frac{|Q^L_{(x,y)}|}{1020}\right) \cdot Q^W_{(x,y)}$$

$$\frac{|Q^L_{(x,y)}|}{1020}$$

- Bei den Farbkanten ca. 1, sonst ca 0.

Aber was passiert hier?



$$Q'_{(x,y)} = \frac{|Q^L_{(x,y)}|}{1020} \cdot Q_{(x,y)} + \left(1 - \frac{|Q^L_{(x,y)}|}{1020}\right) \cdot Q^W_{(x,y)}$$

$$\frac{|Q^L_{(x,y)}|}{1020} \cdot Q_{(x,y)}$$

- Bei den Farbkanten ca. 1, sonst ca 0.
- Bei den Farbkanten die Farbwerten des Originalen Bildes



Aber was passiert hier?



$$Q'_{(x,y)} = \frac{|Q^L_{(x,y)}|}{1020} \cdot Q_{(x,y)} + \left(1 - \frac{|Q^L_{(x,y)}|}{1020}\right) \cdot Q^W_{(x,y)}$$

$$\left(1 - \frac{|Q^L_{(x,y)}|}{1020}\right) \cdot Q^W_{(x,y)}$$

- Bei den Farbkanten wenig von den Farbwerten des weich gezeichneten Bildes



- Basis: Pixel für Pixel
- SIMD
 - Graustufenkonvertierung
 - Laplace-Filter
 - Weichzeichnung
 - Edge Case

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$P_{(x,y)} = \begin{pmatrix} R \\ G \\ B \end{pmatrix}$$

$$D = \frac{a \cdot R + b \cdot G + c \cdot B}{a + b + c}$$

3. Korrektheit

- Durch Äquivalenzprüfung
- Durch zwei verschiedene Implementierungen
- denoise and denoise_V1
- Option -k im Rahmenprogramm um beide output Dateien Byte per Byte zu vergleichen
- In allen unseren Tests waren sie gleich

3. Korrektheit

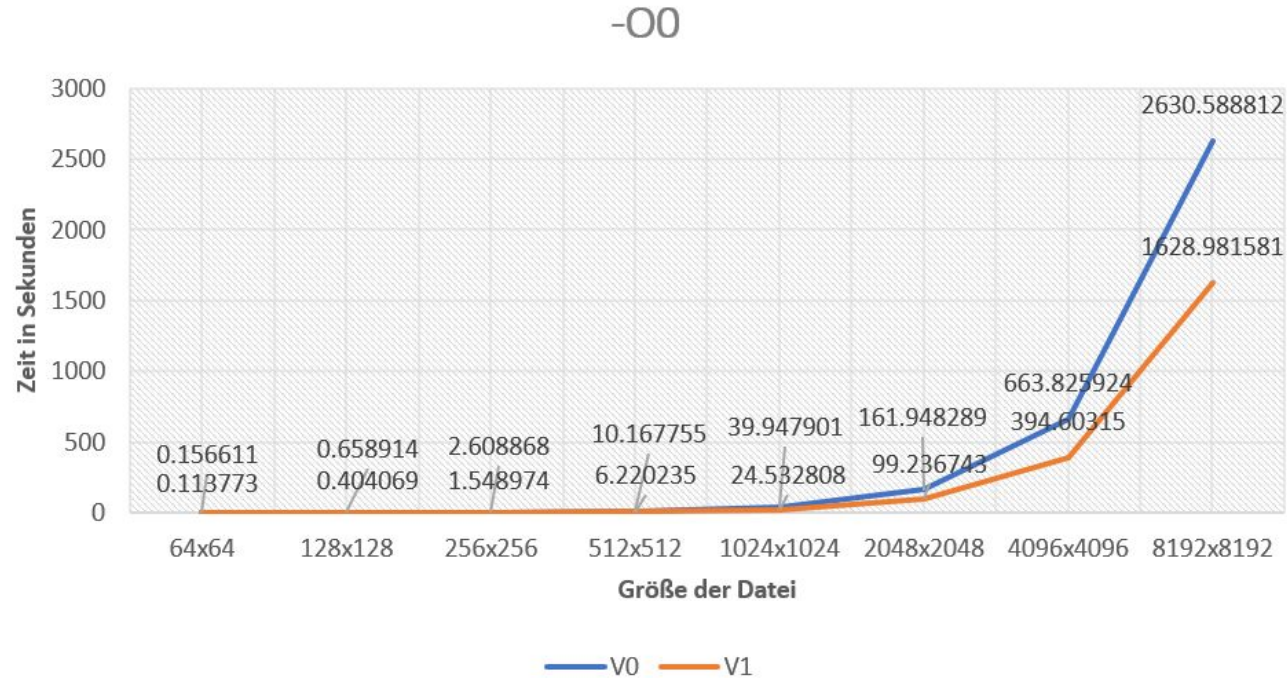
Die Korrektheit eines Bildverarbeitungsalgorithmus kann auch visuell erkannt werden (bis zu einem gewissen Punkt)



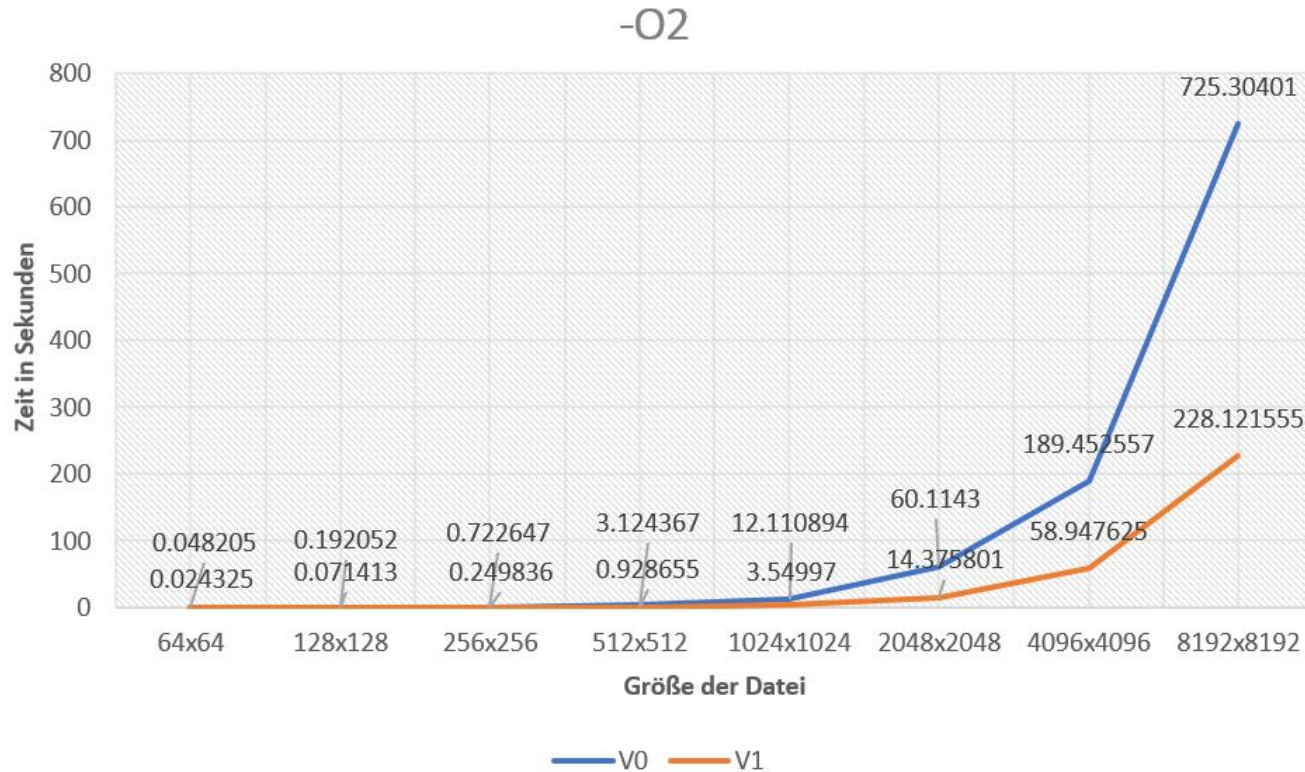
4. Performanzanalyse

- Wir haben die Performanz dieser Kombinationen getestet
 - denoise und -O0
 - denoise_V1 und -O0
 - denoise und -O2
 - denoise_V1 und -O2
- Die Ergebnisse (Nächste Seite):

4. Performanzanalyse



4. Performanzanalyse



5. Zusammenfassung und Ausblick

- eine Entrauschungsfunktion für die Entrauschung von Bildern
- denoise und denoise_V1 (SIMD)
- Nacheinanderfolgende Daten in PPM Dateien
- Beste optimierungsmöglichkeit SIMD
- SIMD Version mit -O2 3-mal mit schneller (in einem Fall ~4 mal)

- Mögliche weitere Optimierungen
 - Multithreading
 - Aktuell
 - 1 Pixel wird in einem 128 bit SIMD register gespeichert (Rest ist Padding)
 - Staat Padding die Kommende Red koeffizient

Danke für die Aufmerksamkeit!